RANGKUMAN MATERI UGC PATI
Transforming Libraries through Information Technology: Emerging Technology, User Experience and the Future of Smart Libraries

Narasumber: Dr. Intan Yusrina Zairon

1. **Transformasi dan Perkembangan Perpustakaan**
   Perpustakaan mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Perkembangan tersebut terdiri dari empat tahapan:

   A. Traditional Library: Perpustakaan konvensional yang menggunakan koleksi fisik dan layanan manual.
   B. Automated Library: Perpustakaan yang mulai menggunakan sistem otomatis, seperti katalog digital dan sistem sirkulasi.
   C. Digital Library: Perpustakaan yang menyediakan sumber informasi digital dan memungkinkan akses jarak jauh.
   D. Smart Library: Perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi, sistem terkoneksi, data, dan layanan yang berpusat pada kebutuhan pengguna.

   Keempat model perpustakaan tersebut dapat tetap digunakan secara berdampingan.

2. **Alasan Perpustakaan Harus Bertransformasi**
   Ada beberapa faktor yang mendorong perpustakaan untuk melakukan transformasi, yaitu:

   - Changing User Expectations: Pengguna menginginkan layanan yang cepat, mudah, dan personal.
   - Information Overload: Banyaknya informasi membuat pengguna kesulitan menemukan informasi yang relevan dan terpercaya.
   - Digital Learning: Meningkatnya kebutuhan akses pembelajaran secara fleksibel dan jarak jauh.
   - Emerging Technologies: Perkembangan teknologi membuka peluang otomatisasi dan peningkatan layanan informasi.
   - Inclusivity: Perpustakaan harus mampu memberikan layanan kepada pengguna dengan kebutuhan dan kemampuan yang beragam.

   Transformasi digital bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan layanan, proses, dan pengalaman pengguna.

3. **Pengertian dan Karakteristik Smart Library**
   Smart Library adalah perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem terkoneksi, data, dan layanan yang berpusat pada pengguna untuk meningkatkan akses informasi serta pengalaman memperoleh pengetahuan.

   Karakteristik Smart Library meliputi:

1. Connected: Sistem dan layanan saling terhubung.
2. Intelligent: Memanfaatkan teknologi cerdas.
3. Personalised: Memberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
4. Accessible: Mudah diakses oleh berbagai kelompok pengguna.
5. Interactive: Memungkinkan interaksi antara pengguna dan sistem.

Perbedaan Digital Library dan Smart Library:

Digital Library berfokus pada penyediaan akses terhadap koleksi digital. Sementara itu, Smart Library berfokus pada layanan cerdas, penemuan informasi kontekstual, personalisasi, interaksi, dan pengalaman pengguna yang terintegrasi.

4. Komponen Utama Smart Library

Terdapat empat komponen utama Smart Library:

1. Digital Infrastructure: Infrastruktur digital seperti cloud, jaringan, dan repositori.
2. Intelligent Services: Layanan cerdas yang menggunakan AI, analitik, dan sistem rekomendasi.
3. User Experience: Memperhatikan interaksi manusia dengan komputer, pengalaman pengguna, dan aksesibilitas.
4. Governance: Mengatur privasi, keamanan, dan etika penggunaan teknologi.

Smart Library mengubah proses layanan tradisional menjadi layanan yang lebih cerdas melalui penemuan informasi kontekstual, rekomendasi yang relevan, interaksi yang mudah, dan perbaikan layanan secara berkelanjutan.

5. Teknologi yang Mendorong Transformasi Perpustakaan

Ada enam teknologi utama yang mendukung transformasi perpustakaan:

a. Artificial Intelligence (AI)

AI dapat digunakan untuk:

- Layanan bantuan informasi melalui percakapan.
- Pencarian dan penemuan informasi cerdas.
- Pengayaan metadata otomatis.
- Dukungan multibahasa.
- Rekomendasi sumber informasi personal.
- Bantuan penelitian dan navigasi informasi.

Contohnya, AI dapat membantu pengguna menemukan sumber informasi yang relevan berdasarkan topik yang sedang dicari.

b. Big Data dan Learning Analytics

Big Data dan Learning Analytics digunakan untuk menganalisis data guna memahami kebutuhan dan perilaku pengguna.

Penerapannya meliputi:

- Mengetahui kebutuhan sumber informasi.
- Mengidentifikasi topik yang sering dicari.
- Menganalisis pola penggunaan layanan.
- Mengetahui pemanfaatan ruang perpustakaan.
- Mengevaluasi kepuasan pengguna.
- Membantu pengembangan koleksi.

Penggunaan data harus memperhatikan privasi pengguna dan menghindari pelacakan yang tidak diperlukan.

c. Internet of Things (IoT)

IoT memungkinkan perangkat dan sistem saling terhubung.

Penerapannya di perpustakaan meliputi:

- Sistem sirkulasi menggunakan RFID.
- Sensor jumlah pengguna dalam ruangan.
- Pemantauan kondisi lingkungan.
- Inventarisasi koleksi secara otomatis.
- Pengaturan pencahayaan dan energi secara cerdas.

Manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi operasional dan kenyamanan pengguna.

d. Cloud Computing

Cloud Computing mendukung:

- Infrastruktur digital yang fleksibel.
- Akses layanan dari jarak jauh.
- Repositori bersama.
- Integrasi sistem.
- Backup dan pemulihan data.
- Kolaborasi antarlembaga.

e. Mobile Technologies

Mobile Technologies memungkinkan pengguna mengakses layanan perpustakaan melalui perangkat seluler.

Contoh penerapannya:

- Pencarian katalog.

- Peminjaman dan perpanjangan koleksi.
- Kartu anggota digital.
- Reservasi ruang belajar.
- Notifikasi.
- Navigasi di dalam perpustakaan.
- Daftar bacaan personal.

f. Extended Reality (AR, VR, dan MR)

Extended Reality merupakan teknologi yang dapat menciptakan pengalaman digital yang lebih interaktif.

- AR (Augmented Reality): Menambahkan informasi digital pada lingkungan fisik.
- VR (Virtual Reality): Menghadirkan lingkungan virtual yang sepenuhnya disimulasikan.
- MR (Mixed Reality): Menggabungkan konten digital dengan lingkungan fisik.

Teknologi ini dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran, eksplorasi sejarah, dan pengalaman koleksi yang lebih interaktif.

6. Human-Computer Interaction (HCI) dan User Experience (UX)

HCI merupakan bidang yang mempelajari interaksi manusia dengan sistem komputer. Dalam Smart Library, teknologi harus dirancang agar mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan manusia.

Lima tujuan HCI dalam Smart Library adalah:

1. Memahami kebutuhan dan perilaku pengguna.
2. Merancang interaksi yang intuitif.
3. Mengurangi beban kognitif pengguna.
4. Meningkatkan kegunaan dan aksesibilitas.
5. Mengevaluasi pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Tahapan User-Centred Design:

1. Memahami pengguna dan konteksnya.
2. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna.
3. Merancang dan membuat prototipe.
4. Melakukan evaluasi bersama pengguna.
5. Menyempurnakan desain berdasarkan masukan.

Perbedaan Usability dan User Experience:

Usability berfokus pada kemudahan pengguna dalam menyelesaikan tugas, efektivitas, efisiensi, kemudahan belajar, dan pencegahan kesalahan.

Sementara itu, User Experience berfokus pada keseluruhan pengalaman pengguna, seperti kepuasan, kepercayaan, keterlibatan, dan manfaat yang dirasakan selama menggunakan layanan.

7. Personalisasi dan Aksesibilitas Layanan

Smart Library perlu menyesuaikan layanan dengan kebutuhan setiap pengguna.

Contoh personalisasi layanan:

- Rekomendasi berdasarkan minat penelitian pengguna.
- Tampilan yang menyesuaikan preferensi aksesibilitas.
- Rekomendasi sumber berdasarkan tingkat akademik.
- Pencarian dan navigasi multibahasa.
- Tampilan konten yang dapat disesuaikan.

Contohnya, mahasiswa tahun pertama membutuhkan materi pengantar, sedangkan mahasiswa pascasarjana membutuhkan jurnal khusus, dataset, dan fitur pencarian lanjutan.

Penerapan aksesibilitas meliputi:

- Kompatibilitas dengan screen reader.
- Navigasi menggunakan keyboard.
- Pengaturan ukuran teks dan kontras.
- Caption dan transkrip.
- Navigasi yang jelas dan konsisten.
- Penyediaan format alternatif.
- Aksesibilitas kognitif.

Aksesibilitas harus dipertimbangkan sejak awal perancangan sistem agar semua pengguna dapat memanfaatkan layanan perpustakaan.

8. Dari Akses Informasi Menuju Pengalaman Pengetahuan

Perpustakaan tidak hanya menyediakan akses informasi, tetapi juga perlu menciptakan pengalaman belajar yang interaktif.

Beberapa peluang pengembangannya meliputi:

- Interactive Storytelling.
- Virtual Exhibitions.
- Immersive Environments.
- Collaborative Exploration.

Dengan pendekatan tersebut, pengguna tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga dapat mengeksplorasi dan memahami pengetahuan melalui pengalaman yang lebih menarik.

9. Gamification dalam Layanan Perpustakaan

Gamification adalah penggunaan elemen permainan dalam konteks yang bukan permainan.

Contoh penerapannya di perpustakaan:

- Misi literasi digital menggunakan tantangan dan misi.
- Orientasi perpustakaan menggunakan indikator kemajuan.
- Pengembangan keterampilan penelitian menggunakan lencana pencapaian.
- Kuis pengetahuan interaktif menggunakan umpan balik dan penghargaan.
- Aktivitas membaca menggunakan sistem pencapaian.

Selain itu, terdapat sistem pembelajaran adaptif dan personal yang menyesuaikan aktivitas berdasarkan pengetahuan, preferensi, dan perkembangan pengguna.

Tahapan pembelajaran adaptif:

- Mengidentifikasi pengetahuan dan preferensi pengguna.
- Memberikan aktivitas literasi informasi yang sesuai.
- Mengamati perkembangan dan respons pengguna.
- Menyesuaikan tingkat kesulitan atau interaksi.
- Memberikan umpan balik yang bermakna.

10. Contoh Penelitian: METTAREKA dan Virtual Heritage

METTAREKA merupakan contoh pengalaman warisan budaya virtual berbasis multimedia yang interaktif.

Fitur yang ditampilkan meliputi:

- Lingkungan virtual heritage.
- Eksplorasi visual 360 derajat.
- Informasi budaya interaktif.
- Narasi multimedia.
- Evaluasi interaksi dan pengalaman pengguna.

Contoh ini menunjukkan bagaimana teknologi multimedia dapat dimanfaatkan untuk memberikan pengalaman pembelajaran dan eksplorasi budaya secara virtual.

11. Gambaran Perpustakaan Masa Depan

Perpustakaan masa depan diperkirakan akan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Penemuan pengetahuan berbantuan AI.
- Antarmuka percakapan dan multimodal.
- Lingkungan penelitian yang personal.
- Pembelajaran imersif dan spasial.
- Pengelolaan ruang cerdas.
- Ekosistem digital yang inklusif.
- Kolaborasi antara manusia dan AI.